APPELLO 28 AGOSTO 2018

ESERCIZIO 1:

Q DIST. UNIFORMEMENTE

1. SUPERFICIE SFERICA VOLUME V
2. SUPERFICIE DI N SFERE VOLUME V/N POSTE A DISTANZA INFINITA L'UNA DALL'ALTRA.

a) ENERGIA POTENZIALE POSSEDUTA DA UNA DISTRIBUZIONE DI CARICA ELETTRICA. STRETTAMENTE CONNESSA ALLA FORZA ESERCITATA DAL CAMPO GENERATO DALLA STESSA DISTRIBUZIONE.

DUE CARICHE q_1, q_2 PORTATE DA DISTANZA INFINITA A DISTANZA r_{12} POSSIEDONO:

$$U_{el} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} \quad ; \quad \text{PER IL PR. DI SOVRAPP.}$$

$$U_{el} = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \quad ; \quad U_{el} = \frac{1}{2}\int_\tau \rho V \, d\tau$$

VALE INOLTRE:

ESSENDO $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\vec{E} = -\nabla V$

$$\Rightarrow \rho = -\varepsilon_0 \nabla^2 V$$

$$U_{el} = -\frac{\varepsilon_0}{2}\int_\tau V \nabla^2 V \, d\tau = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_\infty \vec{E}\cdot\vec{E} \, d\tau$$

b) $V(R) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$; $U_{el}^1 = \dfrac{1}{2}\oint_S \sigma V \, dS = \dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}}$

$R_1 = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$ $\qquad R_2 = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{N4\pi}}$

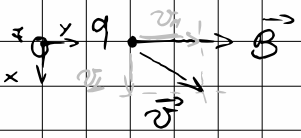
$$U_{el}^2 = \frac{N Q^2}{8\pi\varepsilon_0 \sqrt[3]{\frac{3V}{N4\pi}}} \cdot N^2 = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}} \frac{1}{N^{2/3}}$$

c) AVENDO ENERGIA POTENZIALE MAGGIORE DI UN FATTORE DI $2/3$ LA CONFIGURAZIONE CON UNA SOLA GOCCIA, RISULTA ENERGETICAMENTE SCONVENIENTE.

d) L'AVVICINAMENTO DELLE GOCCE DETERMINEREBBE L'UNIFICAZIONE DELLE STESSE FRA LORO MODIFICANDO IL POTENZIALE ELETTROSTATICO. L'ENERGIA POTENZIALE AUMENTEREBBE PER VIA DELLE FORZE REPULSIVE PRESENTI FRA LE GOCCE.

ESERCIZIO 2:

a) q IN $\vec{B}$ UNIFORME MOTO DELLA PARTICELLA.



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a}$$
$$\vec{v} = v_\perp \vec{u}_x + v_\parallel \vec{u}_y$$

$$q v_\perp \vec{u}_x \times \vec{B} = q v_\perp B \vec{u}_z$$

$$q v_\parallel u_y \times \vec{B} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{F} \perp \vec{v}$$

SI OSSERVA MCU SUL PIANO IDENTIFICATO DA $\vec{B}$ E MRU SUL LUNGO LA DIREZIONE DI $\vec{B}$.
LA COMBINAZ. DETERMINA MOTO ELICOIDALE.

UNA TRAIETTORIA PIANA SI HA PER $\vec{v} \cdot \vec{B} = 0$ OPPURE $|\vec{v} \times \vec{B}| = 0$.

$\vec{B} \perp xy$ $\quad \uparrow^{y} \rightarrow_{x} \otimes \vec{B}$ $\quad \Delta E_k < 0$

b) LA TRAIETTORIA VIENE PERCORSA DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO (SENSO ORARIO)

INFATTI $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{mv^2}{R}\vec{u}_\varphi$

$\Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$, ESSENDO m, q, B COST.

IL RAGGIO DI CURVATURA DIMINUISCE CON LA VELOCITÀ.

c) PER LA REGOLA DELLA MANO DESTRA $q<0$.

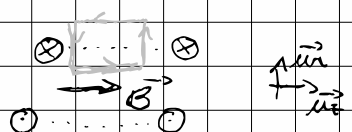
ESERCIZIO 3:

SOLENOIDE RETTILINEO DI RAGGIO R, n SPIRE SU m PERCORSO DA i_0. $t=0$ $i(t) = i_0 - kt$, $i(T) = 0$

$$k = \frac{i_0}{T} \Rightarrow i(t) = i_0 - \frac{i_0}{T}t$$

a) $\vec{B}_{IN}(t) = \mu_0 n i(t) \vec{u}_z$ PER TEO. DI AMPÈRE SUY AVENDO SUPPOSTO

$\vec{B}_{OUT}(t) = 0$



b) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t}\Phi_{S(r)}(\vec{B})$$

$r<R$ $\quad 2\pi r E(r) = \mu_0 \frac{i_0}{T} n \cdot \pi r^2$; $\vec{E} = \frac{\mu_0 i_0}{2T} n r \vec{u}_\varphi$

$r>R$ $\quad 2\pi r E(r) = \mu_0 \frac{i_0}{T} n \pi R^2$; $\vec{E} = \frac{\mu_0 i_0}{2T} n \frac{R^2}{r} \vec{u}_\varphi$

ESERCIZIO 4:

$h = 50\,cm$

$a = 57\,cm$

$R = 90\,cm$

IL CERCHIO LUMINOSO È UN FENOMENO CAUSATO DALLA RIFLESSIONE TOTALE DEL RAGGIO DI LUCE.

$n_1 \sin\theta_l = n_2 \sin\pi/2 = n_2 = 1$ ESSENDO ARIA

$$\operatorname{tg}\theta_l = \frac{a}{h} \qquad \theta_l = \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{h}\right)$$

$$n_1 = \frac{1}{\sin(\theta_l)} = 1{,}33$$

b) NON SI PRESENTA IL FENOMENO ESSENDO $n_{ARIA} < n_1$, NON CI PUÒ ESSERE RIFLESSIONE TOTALE e QUINDI $\theta \to +\infty$.